



Objetivo

Implementar um sistema de gerenciamento de biblioteca utilizando C++, empregando `std::vector` para armazenamento dos dados. O sistema deve permitir cadastro, listagem, empréstimo, devolução e persistência em arquivos texto.

Classes

Classe Livro

A classe `Livro` deve conter:

- Atributos: `ISBN`, `Titulo`, `Disponivel`
- Métodos:
 - `getISBN()`
 - `getTitulo()`
 - `isDisponivel()`
 - `emprestar()`
 - `devolver()`
 - `exibirDados()`

Classe Membro

- Atributos:
 - `ID`
 - `Nome`
 - `std::vector<std::string> LivrosEmprestados`
- Métodos:
 - `getID()`
 - `getNome()`
 - `getLivrosEmprestados()`
 - `adicionarLivro(const std::string& isbn)`
 - `removerLivro(const std::string& isbn)`
 - `exibirDados()`

Classe Biblioteca

- Atributos:

- `std::vector<Livro> livros`
- `std::vector<Membro> membros`

- Métodos:

- `carregarLivros(const std::string& nomeArquivo)`
- `carregarMembros(const std::string& nomeArquivo)`
- `registrarLivro(const Livro& livro)`
- `registrarMembro(const Membro& membro)`
- `gravarLivros(const std::string& nomeArquivo)`
- `gravarMembros(const std::string& nomeArquivo)`
- `listarLivros() const`
- `listarMembros() const`
- `emprestarLivro(const std::string& isbn, int idMembro)`
- `devolverLivro(const std::string& isbn, int idMembro)`

Observação Importante

Como não será utilizado `std::map`, a busca por livros (via ISBN) e membros (via ID) deve ser realizada percorrendo os vetores com laço `for`.

Exemplo conceitual:

```
for (auto& livro : livros) {  
    if (livro.getISBN() == isbnProcurado) {  
        // Livro encontrado  
    }  
}
```

Regras de Empréstimo

Para emprestar um livro:

1. Verificar se o livro existe.
2. Verificar se está disponível.
3. Verificar se o membro existe.
4. Marcar o livro como indisponível.
5. Adicionar o ISBN à lista do membro.

Para devolver um livro:

1. Verificar se o membro possui o livro.
2. Remover o ISBN da lista.
3. Marcar o livro como disponível.

Menu do Programa

1. Registrar livro
2. Registrar membro
3. Listar livros
4. Listar membros
5. Emprestar livro
6. Devolver livro
7. Sair

Arquivos de Dados

Arquivo de Livros (livros.txt)

```
ISBN1 Titulo1 Disponivel
ISBN2 Titulo2 Emprestado
ISBN3 Titulo3 Disponivel
```

Arquivo de Membros (membros.txt)

```
1 Joao ISBN1 ISBN2
2 Maria
3 Pedro ISBN3
```

Makefile

O Makefile deve conter as regras necessárias para compilar os arquivos `.cpp` e gerar o executável do projeto.

Entrega

Submeter:

- Arquivos `.cpp`
- Arquivos `.h`
- Makefile
- `livros.txt`
- `membros.txt`